

Rencana Jaminan Kualitas & Pengujian

Quality Assurance (QA) & Testing Framework — Gampong Alert Hub

Dokumen Versi: 1.0.0 (QA Standar)

Tanggal Sesi: 1 Juni 2026

Status: Siap Uji (Fase 6)

1. Pendahuluan & Strategi QA

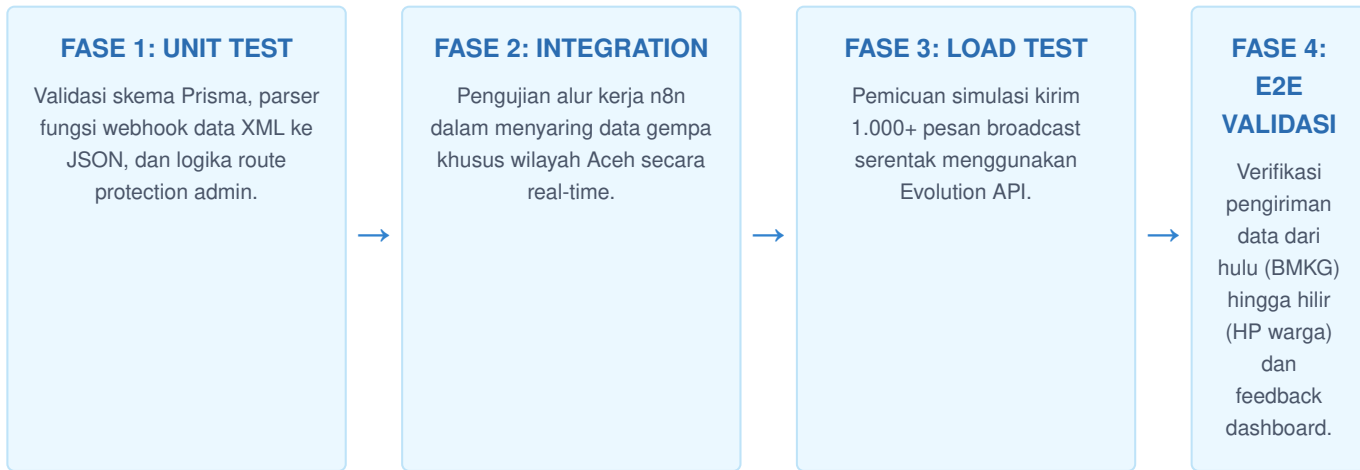
Dokumen Quality Assurance (QA) ini disusun sebagai panduan standar untuk memastikan stabilitas, keandalan, dan performa sistem **Gampong Alert Hub** sebelum dilakukan deployment produksi di server lokal desa (Balai Desa). Mengingat sistem ini berfungsi sebagai platform siaga bencana hiper-lokal, ketepatan pemrosesan data bencana dan latensi pengiriman informasi menjadi metrik kritis yang tidak boleh gagal.

Fokus Utama Pengujian

Sesuai jadwal jangka waktu pengembangan (Minggu 10-12 dengan Durasi 8 Hari), proses QA difokuskan pada pemenuhan target cakupan kode (Code Coverage), ketahanan sistem terhadap beban massal (Load Testing), serta keandalan fungsionalitas alur komunikasi dua arah berbasis WhatsApp.

2. Bagan Alur Pengujian & Validasi Masuk (Pipeline QA)

Proses pengujian dijalankan secara berjenjang mulai dari tingkat komponen terkecil (Unit Testing) hingga simulasi end-to-end menyeluruh pada arsitektur monorepo sistem.



3. Matriks Skenario & Kriteria Keberhasilan Pengujian

Berikut adalah rincian skenario pengujian fungsional dan non-fungsional yang wajib dipenuhi 100% sukses pada Fase 6 (Testing & QA):

Modul / Fitur	Skenario Pengujian	Kriteria Keberhasilan	Toleransi Latensi
Modul 01: Ingestion Data	Simulasi pooling otomatis (cron 5 menit) ke API Open Data BMKG dengan payload data XML bencana gempa bumi.	Data tersaring otomatis hanya untuk wilayah "Aceh", ter-parsing ke JSON, dan masuk ke DB lokal tanpa duplikasi.	Real-time DB ≤ 3 detik
Modul 02: Broadcast WA	Deteksi bencana memicu pencarian massal nomor warga terdaftar dan pengiriman pesan berantai template darurat.	Pesan terkirim secara simultan ke seluruh nomor WhatsApp warga aktif yang terdaftar di database.	Target Latensi ≤ 10 detik
Modul 03: Laporan 2-Arah	Pengiriman pesan dari nomor warga tidak terdaftar dan nomor terdaftar menggunakan sintaks <code>!lapor [Insiden]</code> .	Nomor tidak terdaftar mendapat penolakan sopan. Nomor terdaftar langsung ter-parsing ke tabel insiden dashboard.	Tampil di Dashboard ≤ 3 detik
Modul 04: Portal Admin	Pengujian CRUD data warga, manajemen status laporan insiden, ekspor massal CSV, dan generate 3 jenis PDF.	Antarmuka premium Next.js responsif, fungsionalitas ekspor lancar via container Browserless dengan header/footer desa.	Render Dokumen Instan

4. Pengujian Batas Beban (Load & Stress Testing)

Sebagai platform krusial saat situasi krisis, pengujian performa non-fungsional wajib dilakukan untuk memastikan komponen infrastruktur lokal mandiri (Proxmox + Coolify + Mini PC Balai Desa) mampu menangani lonjakan data secara mendadak.

- **Beban Target Utama:** Sukses mendistribusikan minimal 1.000 pesan broadcast peringatan dini secara berantai tanpa mengalami kegagalan antrean (system crash).
- **Cakupan Pengujian Unit (Code Coverage):** Seluruh baris kode kritis dalam penanganan repositori, integrasi webhook, dan routing wajib mencapai angka keamanan $\geq 70\%$.

5. KPI Target Mutu & Sasaran Jangka Panjang

Evaluasi keberhasilan mutu tidak hanya diukur saat peluncuran versi minimum viable product (MVP), melainkan dipantau ketat hingga performa stabil jangka panjang 6 bulan.

Indikator Metrik Keberhasilan	Target MVP (Bulan 3)	Target Jangka Panjang (6 Bulan)
Waktu Broadcast (BMKG ke HP Warga)	≤ 10 detik	≤ 5 detik
Kecepatan Tampil Laporan di Dashboard Admin	≤ 3 detik	≤ 1 detik
Jumlah Warga Aktif Terdaftar dalam Sistem	50 Penduduk	500+ Penduduk
Reliabilitas & Stabilitas Uptime Sistem Desa	95%	99%
Kepuasan Pengguna / Aparatur Admin Desa	(Belum diukur di awal)	$\geq 4 / 5$ Bintang (Hasil Survei)

6. Validasi Pasca-Rilis & Rencana Integrasi Lanjutan

Setelah Fase 7 Go-Live selesai dan pelatihan intensif aparat desa terpenuhi, sistem QA akan diperluas secara berkala untuk mendukung fitur-fitur lanjutan terjadwal:

- **Bulan 4:** Validasi integrasi pemrosesan data cuaca ekstrem tambahan dari BMKG (seperti banjir dan angin kencang).
- **Bulan 5:** Pengujian integrasi jalur eskalasi otomatis (notifikasi berjenjang) ke Damkar, BPBD, atau PLN jika laporan warga tidak direspons dalam batas waktu SLA (15-30 menit).
- **Bulan 7+:** Pengujian fungsionalitas AI-Powered Local NLP (menggunakan model bahasa kecil lokal seperti TinyLlama/Phi-3) untuk mengeliminasi ketergantungan sintaks chat kaku.